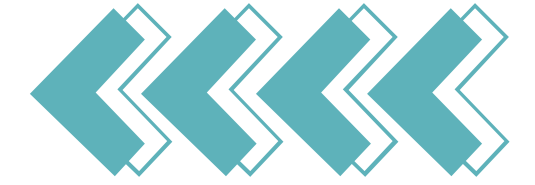




GRUPO 9



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD



Avances
postquirúrgicos y
rehabilitación activa

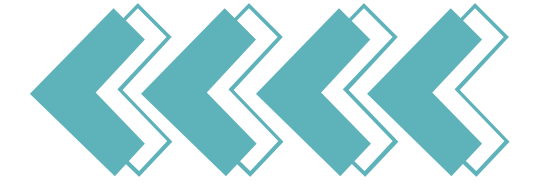


Fatiga postural
involuntaria en sus
actividades diarias



Falta de monitoreo
fuera del entorno
clínico

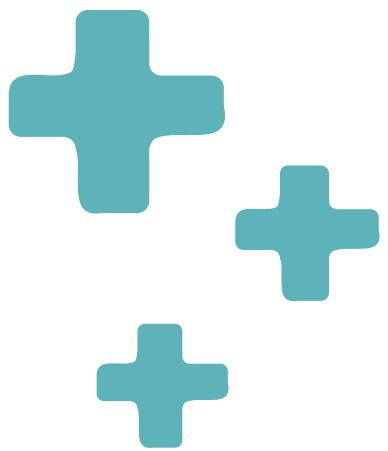




IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD



Implementar un mecanismo de monitoreo postural que permita detectar oportunamente posturas inadecuadas mantenidas o cambios en la alineación del tronco y generar una alerta



SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Boston Brace 3D

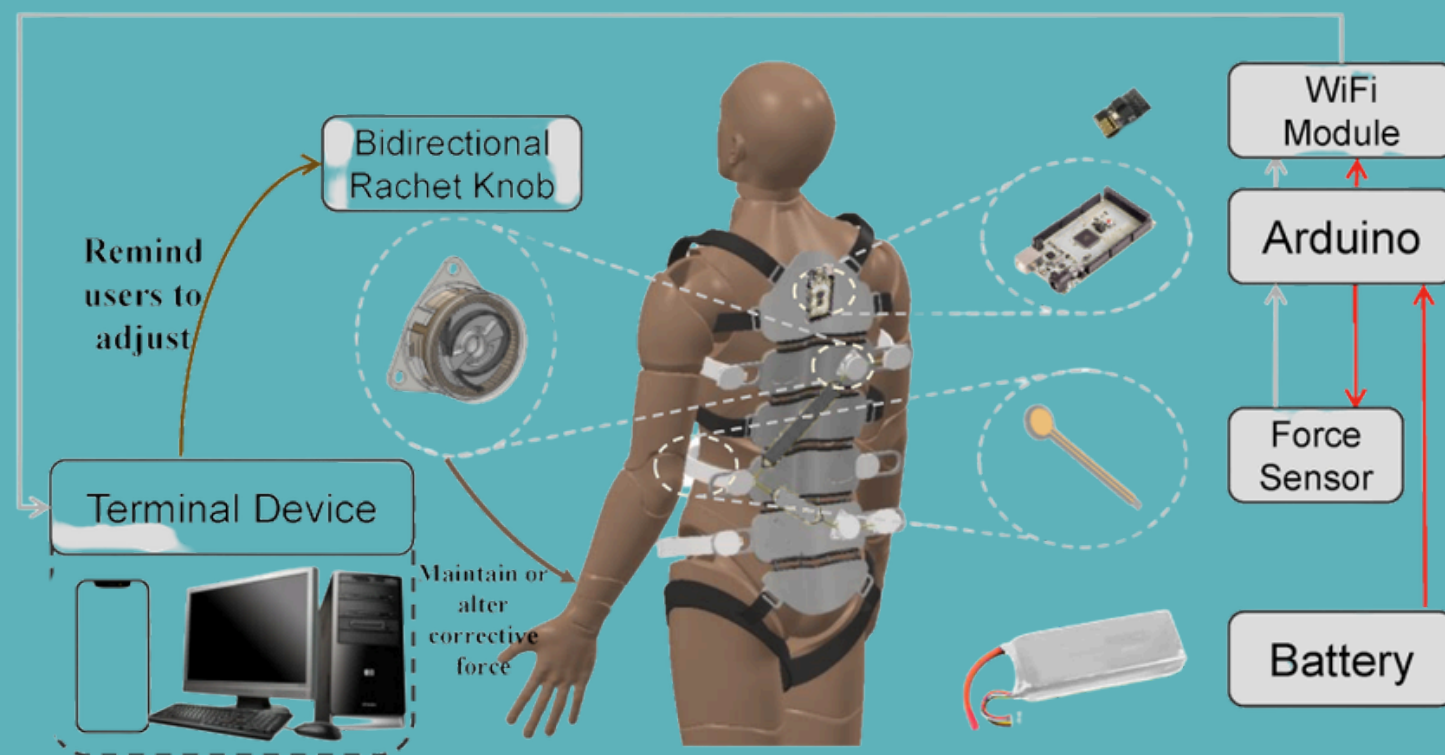


- Corsé toracolumbosacra, usado para curvaturad de 25 a 45 grados
- Se utiliza el escaneo corporal para adecuarlo a cada paciente.
- **Desventaja**: La comodidad se puede ver afectada, y el coste es elevado



SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Investigación sobre ortesis para la escoliosis adolescente con fuerza correctiva mantenible y monitorizable

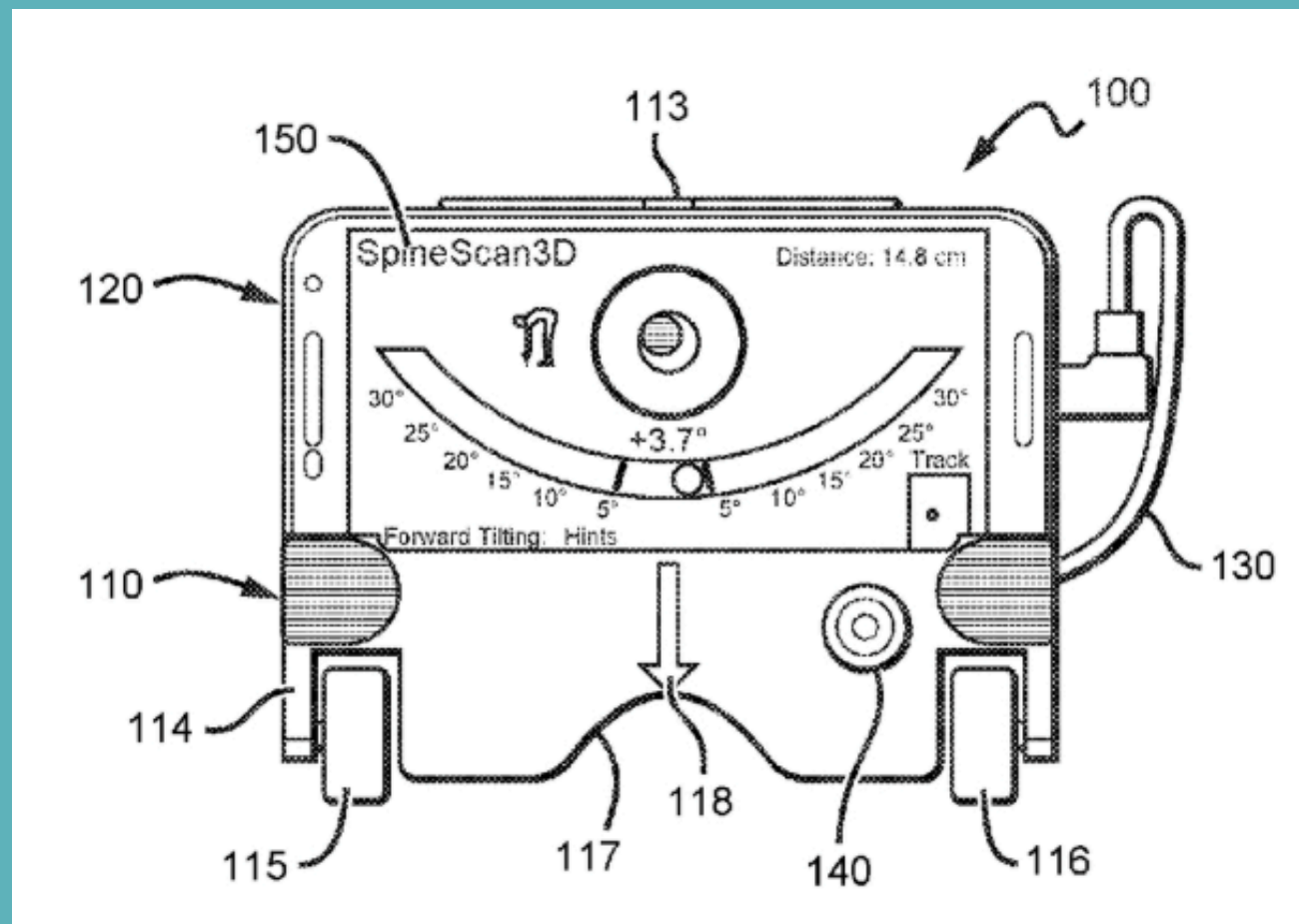


- **Objetivo:** es solucionar las limitaciones de un corsé tradicional
- El sistema incluye un trinquete bidireccional, sensores de fuerza en un diseño modular
- **Desventaja:** A pesar del diseño innovador, aun no se ha probado clínicamente



SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

SpineScan3D



- Escáner biomecánico portátil para evaluar y mapear curvaturas de la columna (escoliosis y cifosis) en 3D.
- **Info:** Realiza mediciones no invasivas sin emitir radiación (Rayos X) utilizando acelerómetros y ruedas con codificadores de distancia.
- **Desventaja:** Depende de la estabilidad manual del operador durante el escaneo y requiere calibración periódica.

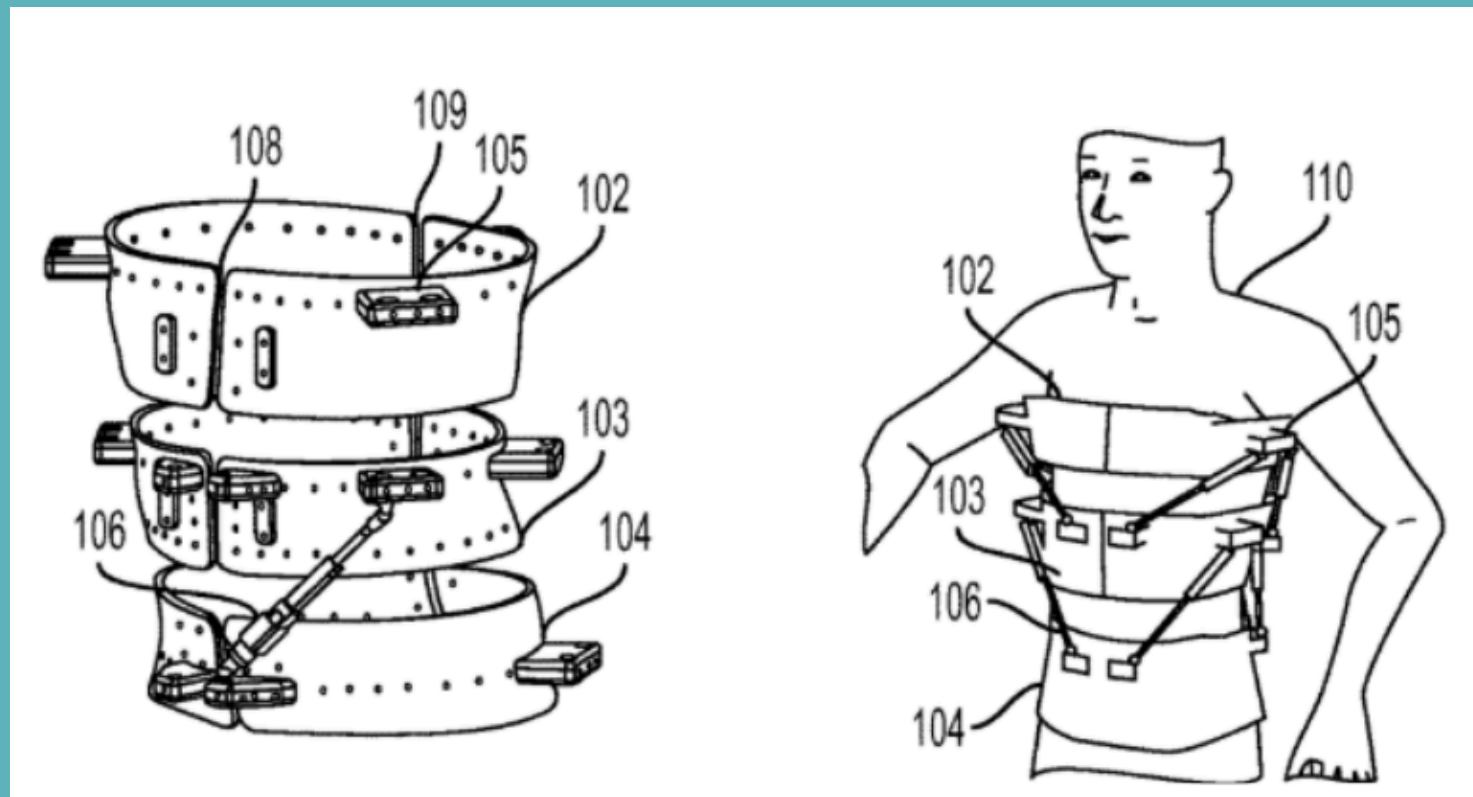


[8] Agrawal, S. K., Park, J.-H., & Stegall, P. (2020). Spinal treatment devices, methods, and systems (U.S. Patent No. 10,639,185 B2). U.S. Patent and Trademark Office.



SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Active Wearable Body Brace



- Órtesis robótica vestible de corrección dinámica para el tratamiento y ejercicio de la columna.
- **Info:** Ajusta las fuerzas en tiempo real con 6 grados de libertad y evita la atrofia muscular mediante resistencia asistida.
- **Desventaja:** Es un sistema complejo de elevado costo, dependiente de baterías y con mayor volumen sobre el cuerpo.

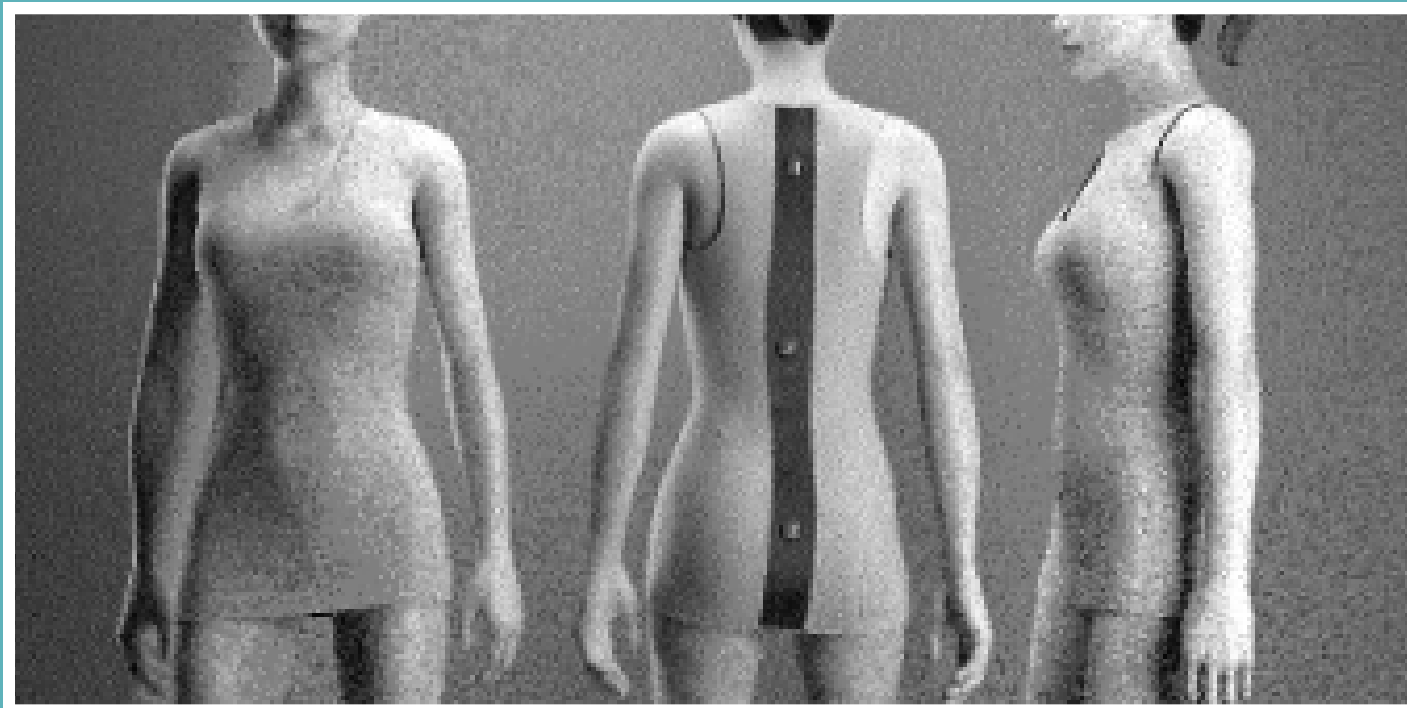


[7] Tsang, Y. L., Chu, L. H., & Lau, J. Y.-N. (2021). Systems and methods for evaluation of scoliosis and kyphosis (U.S. Patent No. 11,096,623 B2). U.S. Patent and Trademark Office.



SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Biofeedback system with body mapping clothing for patients with AIS



- Camiseta inteligente (tank-top) de biofeedback para reeducar la postura en escoliosis idiopática adolescente.
- **Info:** Monitorea la postura en tiempo real durante la vida diaria usando acelerómetros integrados y retroalimentación mediante una app móvil.
- **Desventaja:** Requiere sesiones previas de calibración clínica con electromiografía (sEMG) y dependencia de conectividad inalámbrica continua.



[9] Yip, Y.-W., Kwok, G. H.-C., Cheung, M.-C., & Yick, K.-L. (2020). Biofeedback system with body mapping clothing for patients with adolescent idiopathic scoliosis (U.S. Patent No. 10,624,579 B2). U.S. Patent and Trademark Office.



SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Mechanochromic smart textiles for posture monitoring in postural and joint-control exercises: review of materials, integration strategies, and application prospects:



Relaxed State → Green

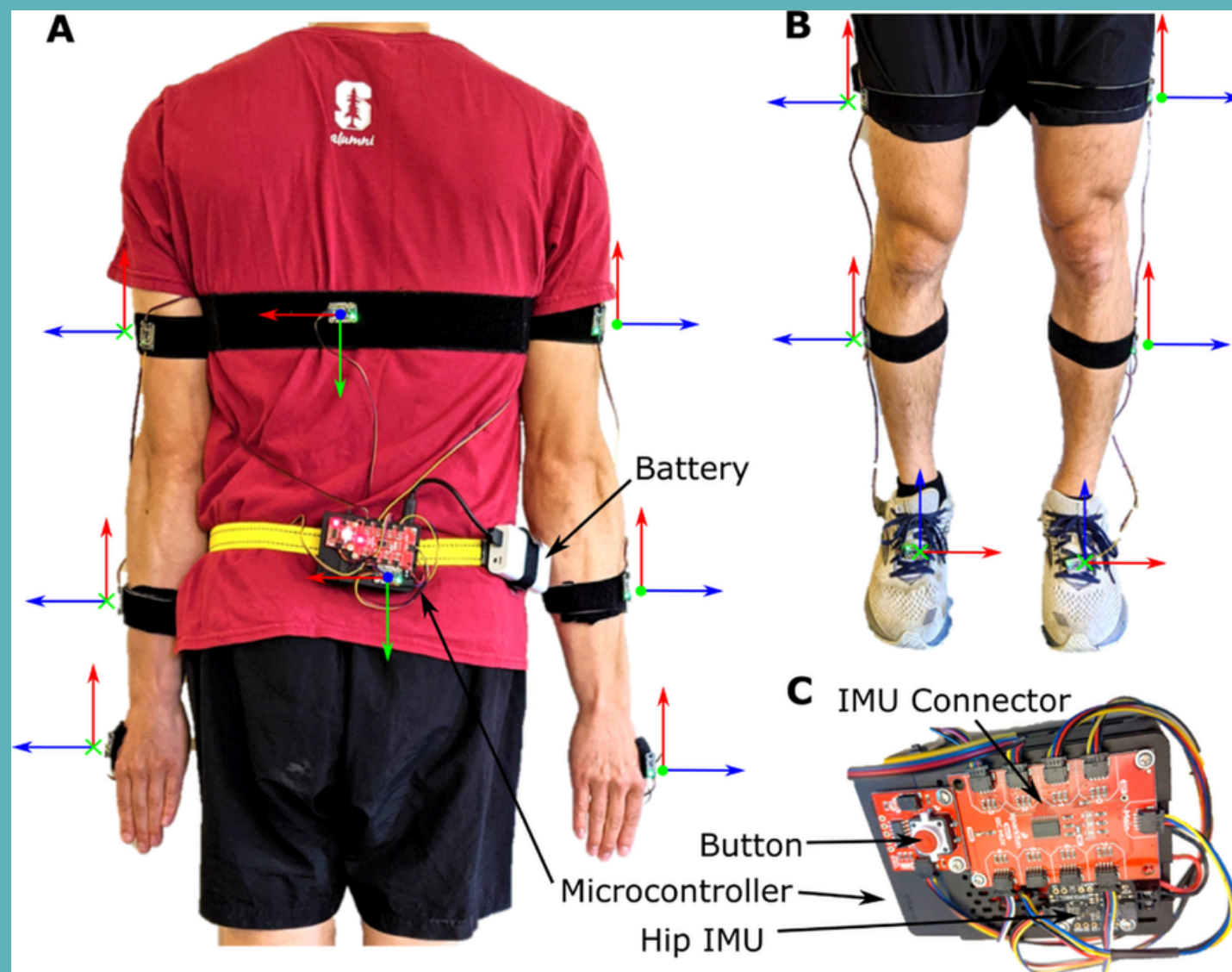


Full Extension → Deep Blue

- **Info:** Materiales mecanocrómicos que cambian de color cuando reciben una señal de deformación
- Se intenta integrar estos materiales en prendas del día a día.
- **Desventaja:** Cada material tiene una respuesta diferente.

SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

OpenSenseRT



- Sistema wearable de código abierto para análisis del movimiento
- Permite estimar la cinemática y movimiento corporal.
- **Ventaja:** Portátil, código abierto, bajo costo
- **Desventaja:** Menor precisión que sistemas ópticos, disminución frecuencia de procesamiento al aumentar los segmentos.

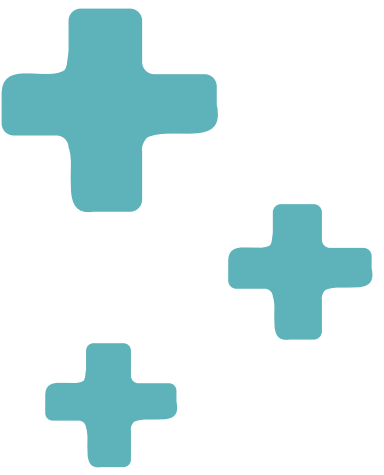
SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Walk-It



- Andador inteligente modular de bajo costo y código abierto
- **Info:** Permite medir velocidad, cadencia, carga ejercida sobre el andador.
- Modular modificable, código abierto, sin diferencias significativas frente a un rollator convencional
- **Desventaja:** Mayor complejidad y mantenimiento, depende del correcto funcionamiento de ROS2, requiere mayor validación clínica antes de aplicarlo al paciente

REFLEXIÓN FINAL



¿Qué mejoraríamos en un nuevo prototipo?

- Diseñar un dispositivo más ligero, cómodo y adaptable al usuario.
- Incorporar sensores de monitoreo postural con alertas en tiempo real.
- Facilitar la corrección de posturas inadecuadas durante las actividades diarias.



¿Qué necesidad aún no está cubierta?

- Falta un seguimiento continuo de la postura fuera del entorno clínico.
- Se requiere detectar cambios en la alineación del tronco y prevenir:
 - Dolor.
 - Fatiga.
 - Sobrecargas posteriores a la cirugía.

GRACIAS

